Architecture Client-Serveur et le Protocole HTTP

Thème principal : Développement d'interfaces web - Communication Web et Protocole HTTP

Synthèse exécutive : Ce cours détaille le fonctionnement fondamental du Web à travers l'architecture client-serveur et le protocole de communication HTTP (HyperText Transfer Protocol). Il explique comment un client (navigateur) formule des requêtes pour obtenir des ressources hébergées sur un serveur, la structure interne des échanges HTTP (en-têtes, méthodes GET/POST, corps de message), ainsi que la signification et l'interprétation critique des codes de statut (2xx, 3xx, 4xx, 5xx) indispensables au développement et au débogage d'applications web.

1. L'Architecture Client-Serveur : Principes, Rôles et Modèle de Communication

L'architecture client-serveur est un modèle d'organisation applicative dans lequel le client envoie des requêtes et le serveur fournit les réponses correspondantes. Dans le contexte du Web, le protocole HTTP régit ces échanges sur le réseau TCP/IP. Le protocole HTTP est dit 'stateless' (sans mémoire) : le serveur ne conserve aucune information sur l'état du client entre deux requêtes successives, sauf si des mécanismes explicites (comme les cookies ou les jetons de session) sont implémentés.

- Client (User-Agent) : Machine ou application (ex: Firefox, Chrome, Curl) qui initie la demande de ressource.
- Serveur Web : Machine distante exécutant un service (ex: Nginx, Apache) à l'écoute des requêtes et renvoyant les réponses.
- Stateless (Sans état) : Propriété native du protocole HTTP où chaque couple requête/réponse est indépendant des précédents.

Cas concret enseignant : *Le professeur illustre l'architecture par la métaphore du restaurant : le client est le client à table, le navigateur est le serveur/garçon de café qui porte la commande (requête HTTP), et la cuisine est le serveur web. Si vous demandez un plat qui n'est plus à la carte, le cuisinier envoie un signal d'erreur (Code 404) au lieu de servir le plat.*

2. Anatomie d'une Requête et d'une Réponse HTTP

Une requête HTTP comporte une ligne de commande (méthode, URI, version du protocole), des en-têtes HTTP fournissant le contexte (langue acceptée, type de client, hôte), et éventuellement un corps de message (Body). En retour, la réponse HTTP commence par une ligne de statut (ex: HTTP/1.1 200 OK), suivie des en-têtes de réponse (Content-Type, Server, Content-Length) et du contenu explicite de la ressource (HTML, CSS, JSON, image).

- Méthodes HTTP : Action souhaitée sur la ressource (GET pour lire, POST pour soumettre/créer, PUT pour remplacer, DELETE pour supprimer).
- En-têtes (Headers) : Métadonnées transmises sous forme clé: valeur (User-Agent, Accept, Host, Content-Type).
- Corps de message (Body) : Données transportées lors des envois complexes (ex: données de formulaire en POST, payload JSON).

Cas concret enseignant : *L'enseignant montre la console Développeur du navigateur (F12 > Onglet Réseau/Network) pour examiner la vraie structure d'un paquet HTTP brut lors de l'accès à l'intranet du campus.*

3. Taxonomie et Signification des Codes de Statut HTTP

Les codes de statut HTTP sont des entiers à 3 chiffres retournés par le serveur pour indiquer le résultat du traitement de la requête. Comprendre cette classification est indispensable pour le développeur web afin d'assurer un bon traitement des erreurs côté client (UX) et un bon référencement (SEO).

- 2xx (Succès) : La requête a été reçue, comprise et acceptée (ex: 200 OK, 201 Created).

• 3xx (Redirection) : Des actions supplémentaires sont nécessaires pour satisfaire la requête (ex: 301 Moved Permanently, 302 Found).

• 4xx (Erreur Client) : La requête contient une mauvaise syntaxe ou ne peut être satisfaite (ex: 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found).

• 5xx (Erreur Serveur) : Le serveur a échoué à répondre à une requête apparemment valide (ex: 500 Internal Server Error, 503 Service Unavailable).

Cas concret enseignant : *Exemple d'évaluation : confondre un code 404 (ressource absente du serveur) avec un code 500 (erreur de script PHP/Python qui a crashé sur le serveur) fait immédiatement perdre des points en TP et partiel.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi utilise-t-on la méthode POST au lieu de GET pour envoyer un mot de passe dans un formulaire, alors que la méthode POST n'est pas chiffrée par défaut ?
Réponse du professeur : Excellente remarque. La méthode POST ne chiffre pas les données en elle-même (c'est le rôle du protocole HTTPS/TLS). En revanche, GET place tous les paramètres directement dans l'URL (ex: login.php?pass=1234). Cela signifie que le mot de passe apparaîtrait en clair dans l'historique du navigateur, dans les journaux d'accès du serveur (logs) et sur l'écran des personnes à côté. POST masque les paramètres dans le corps de la requête.

Question étudiant : Quelle est la différence exacte entre une redirection 301 et une redirection 302 ?
Réponse du professeur : 301 est une redirection permanente : le navigateur et les moteurs de recherche mettent en cache le nouvel emplacement et n'interrogent plus l'ancienne URL. 302 est une redirection temporaire : le client doit continuer à interroger la première URL lors des requêtes ultérieures.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Analyser l'en-tête de réponse HTTP suivant et déterminer : 1) Le résultat de la requête, 2) Le format du contenu retourné, 3) La date et le type de serveur. HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 05 Nov 2026 14:30:00 GMT Server: Apache/2.4.52 (Ubuntu) Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Content-Length: 1254

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Analyser la première ligne (Ligne de statut). HTTP/1.1 200 OK -> Le code 200 indique que la requête a réussi avec succès. Étape 2 : Analyser l'en-tête Content-Type. Content-Type: text/html; charset=UTF-8 -> La ressource retournée est un document HTML encodé en UTF-8. Étape 3 : Analyser les en-têtes Server et Date. Date: Thu, 05 Nov 2026 14:30:00 GMT -> Horodatage de la réponse. Server: Apache/2.4.52 (Ubuntu) -> Le serveur logiciel hébergeant l'application est Apache sous système d'exploitation Ubuntu.

Résultat : La requête a abouti avec succès (200 OK). Le serveur Apache (sur Ubuntu) renvoie une page web HTML encodée en UTF-8 d'une taille de 1254 octets.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel code de statut HTTP signale qu'un utilisateur tente d'accéder à une page nécessitant une authentification qu'il n'a pas fournie ?

R : Le code 401 Unauthorized (ou 403 Forbidden si l'accès est strictement interdit).

Q : Vrai ou Faux : Le protocole HTTP garde nativement en mémoire l'identité de l'utilisateur entre deux requêtes.

R : Faux. HTTP est un protocole stateless (sans état). On utilise des cookies ou des sessions pour conserver l'état.

Q : Dans quelle partie de la requête HTTP la méthode GET transmet-elle ses paramètres ?

R : Dans l'URL (Ligne de requête / Query String).